

Prop espacio c0 banach

Proposición 1. *El espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

Demostración: Que c_0 es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en c_0 porque lo es en ℓ^∞ . Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach (Teo-esp-lp-banach/Equation (1teo-esp-lp-banach.pdf)), $\exists \bar{b} \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$ en ℓ^∞ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geq n_0$, $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$. ■